DAFTAR ISI

Bagian 1: Pengenalan & Memulai Ekspedisi

Mengenal tujuan ekspedisi palung laut

Memulai dan memutus sambungan wahana (Tombol Data Link)

Bagian 2: Kendali & Navigasi Dasar ROV

Mengatur laju pendorong (Slider Thruster & Tombol W / S)

Mengendalikan arah kemudi (Slider Steering & Tombol A / D)

Memahami pergerakan kedalaman air dan kontrol vertikal

Bagian 3: Membaca Terminal Radar Sonar

Mengenal kontur dasar laut (Jalur aman vs dinding karang)

Membaca posisi wahana pada radar (Ikon segitiga dan arah hadap)

Menggunakan Active Sonar secara efisien

Memantau indikator vital (Integritas lambung, sisa baterai, kedalaman, dan tekanan)

Bagian 4: Menemukan & Mengambil Sampel Anomali

Mengenal jenis-jenis sinyal anomali (Biomatter, Rare Ore, Unknown, Black Box)

Prosedur mengunci target dan mengerahkan lengan ekstraksi (Sampling Arm)

Mengamankan Research Points (RP) dari sampel

Bagian 5: Protokol Menghadapi Predator & Bertahan Hidup

Memahami mekanik suara: Kapan wahana memicu kebisingan (Noisy State)

Mengenali tanda kemunculan predator Leviathan di radar dan audio

Mengatasi gangguan sinyal magnetik (Efek Glitch & Distorsi Visual)

Bagian 6: Penggunaan Senjata & Pertahanan Darurat

Meluncurkan umpan pengecoh predator (Acoustic Decoy / Hotkey Q)

Meledakkan gelombang kejut pemadaman (EMP Burst / Hotkey E)

Menghadapi konsekuensi pemadaman sistem (Blackout Mode)

Bagian 7: Prosedur Evakuasi & Menyimpan Hasil

Menentukan waktu terbaik untuk memutus koneksi (Hit and Run)

Memeriksa riwayat temuan pada Tactical Logs

Bagian 8: Akses Hangar & Peningkatan Wahana

Membuka menu Hangar / Upgrades

Memilih prioritas peningkatan (Ketahanan Lambung, Kapasitas Baterai, Tenaga Pendorong, dan Modul Senjata)

BAB≰ ≤
PENGENALAN≤ ≰MEMULAI≰EKSPEDISI

Selamat datang di stasiun kendali permukaan, Operator.

Di hadapan Anda, layar terminal berpendar hijau redup di tengah ruangan kendali yang dingin. Ribuan meter di bawah sana, membentang jurang laut abisal—tempat di mana sinar matahari tak pernah sampai, tekanan air mampu meremukkan baja tebal dalam hitungan detik, dan kesunyian pekat menyembunyikan misteri purba yang belum terjamah.

Wahana selam tanpa awak ROV (Remotely Operated Vehicle) adalah mata, telinga, dan tangan Anda di kegelapan abadi. Tugas Anda sederhana namun penuh risiko: selami palung laut, kumpulkan sampel anomali berharga, dan pastikan wahana kembali dengan selamat sebelum "penghuni" palung menyadari kehadiran Anda.

1. Tujuan Ekspedisi Palung Laut

Sebagai operator jarak jauh, misi Anda terbagi menjadi tiga fokus utama:

1. **Eksplorasi Kedalaman:** Memandu wahana menyusuri lorong tebing karang dan palung sempit tanpa menabrak dinding batu.
2. **Pengambilan Sampel Berharga:** Mencari anomali biologis (Biomatter), mineral langka (Rare Ore), hingga bangkai rekaman ekspedisi terdahulu (Black Box). Setiap sampel akan dikonversi menjadi Research Points (RP).
3. **Manajemen Kelangsungan Hidup:** Menjaga keutuhan fisik lambung (Hull Integrity), menghemat baterai (Power), serta menghindari predator dasar laut yang tertarik pada getaran dan suara mesin Anda.

2. Saklar Utama: Menggunakan Tombol Data Link

Pusat kendali Anda bergantung pada satu tautan komunikasi utama yang berada di panel kanan layar, yaitu tombol **DATA LINK**.

A. Meluncurkan Wahana (`DATA LINK [CONNECT]`)

- Ketika game baru dibuka, wahana berada dalam status siaga (Standby) di dok permukaan.
- Tombol akan menyala dengan teks `DATA LINK [CONNECT]` berwarna biru muda.
- **Cara Memulai:** Klik tombol tersebut sekali. Sistem akan segera membentuk tautan telemetri, jam misi mulai berputar, dan ROV diterjunkan ke kolom air. Teks tombol akan berubah warna menjadi merah bertuliskan `DATA LINK [DISCONNECT]`, menandakan bahwa Anda kini memegang kendali penuh di bawah laut.

B. Evakuasi & Pengamanan Data (`DATA LINK [DISCONNECT]`)

- Di kedalaman laut, keserakahan adalah musuh terbesar. Memutus sambungan lebih awal adalah taktik bertahan hidup paling cerdas (Hit and Run).
- **Kapan Harus Memutus Sambungan?**
  - Ketika Anda sudah berhasil mengamankan 1–2 sampel bernilai tinggi dan ingin menyimpan poinnya secara permanen.
  - Ketika lambung wahana mengalami keretakan parah akibat benturan atau serangan.
  - Ketika daya baterai berada di ambang kritis.
- **Cara Ekstraksi Darurat:** Klik tombol merah `DATA LINK [DISCONNECT]`. Sistem akan segera memutus sinyal, mengunci status misi menjadi sukses/selamat, dan seluruh poin riset yang terkumpul langsung tersimpan aman ke dalam brankas pangkalan.

Tips Penting Operator:

Pintu Hangar Terkunci Saat Menyelam: *Akses ke menu peningkatan wahana (*ACCESS HANGAR*) akan dinonaktifkan secara otomatis begitu Data Link aktif. Anda hanya bisa memodifikasi atau memperbaiki suku cadang ROV ketika wahana berada di permukaan dalam status terputus (`DATA LINK [CONNECT]`). Pastikan persiapan Anda matang sebelum menekan tombol sambung!*

BAB ½ ≤
KENDALI ≤ ≤ NAVIGASI ≤ DASAR ≤ ROV

Kabel tambat (tether) bergetar pelan saat arus dingin menyapu bodi titanium wahana Anda. Di kedalaman ribuan meter, tidak ada langit, tidak ada kompas biasa, dan tidak ada rem instan. Air laut yang pekat memiliki hambatan massa yang nyata—setiap dorongan mesin akan meluncurkan wahana dengan inersia, dan setiap putaran kemudi membutuhkan antisipasi ruang gerak agar hidung ROV tidak mencium dinding palung yang keras.

Mengemudikan ROV bukan soal adu cepat, melainkan seni menjaga momentum dan ketenangan jemari Anda di atas konsol.

1. Mengatur Laju Pendorong (Thruster Output)

Pendorong utama (main thruster) adalah sumber daya gerak maju dan mundur wahana Anda. Anda dapat mengendalikannya melalui tuas geser di panel kontrol atau menggunakan tombol pintas di keyboard.

A. Membaca Tuas THRUSTER OUTPUT

- **Posisi Netral (50%):** Mesin berada dalam posisi idle atau diam. Wahana tidak menerima tenaga dorong horizontal maupun vertikal.
- **Maju (51% – 100%):** Baling-baling berputar mendorong wahana ke depan sekaligus menambah laju selam secara bertahap.
- **Mundur (0% – 49%):** Baling-baling berbalik arah, memperlambat laju wahana atau menariknya mundur keluar dari celah sempit.

B. Menggunakan Tombol Keyboard (Metode Paling Cepat)

Menggeser tuas dengan mouse di saat genting sering kali memakan waktu. Gunakan tombol keyboard berikut untuk respons instan:

- **Tombol [W]:** Menambah tenaga dorong maju sebesar **+5%** setiap ketukan.
- **Tombol [S]:** Mengurangi tenaga dorong atau memundurkan wahana sebesar **-5%** setiap ketukan.

Catatan Fisika & Latensi: *Komando pendorong dikirimkan melalui kabel serat optik dengan jeda transmisi kecil (latensi sinyal). Mesin membutuhkan waktu sepersekian detik untuk memutar baling-baling dan membangun akselerasi. Jangan menekan tombol secara membabi-buta jika wahana belum langsung melesat!*

2. Mengendalikan Arah Kemudi (Steering)

Kemudi menentukan ke mana haluan wahana diarahkan sebelum Anda memacu pendorong utama.

A. Membaca Tuas STEERING

- **CENTER (50%):** Kemudi lurus ke depan.
- **PORT (0% – 49%):** Wahana membelokkan haluan ke sisi kiri (Portside).
- **STBD / Starboard (51% – 100%):** Wahana membelokkan haluan ke sisi kanan (Starboard).

B. Menggunakan Tombol Kemudi Keyboard

- **Tekan & Tahan [A]:** Memutar haluan ke kiri secara dinamis (-10% per ketukan).
- **Tekan & Tahan [D]:** Memutar haluan ke kanan secara dinamis (+10% per ketukan).
- **Melepas Tombol [A] atau [D]:** Begitu tombol kemudi dilepas, sistem auto-pilot kemudi akan **otomatis kembali ke posisi tengah (CENTER)**. Ini memudahkan Anda meluruskan kembali haluan wahana tanpa harus repot menggeser tuas ke titik tengah secara manual.

3. Memahami Pergerakan Vertikal & Kedalaman (Depth)

Wahana Anda beroperasi dalam ruang gerak tiga dimensi. Namun, berbeda dengan kapal selam militer yang memiliki tangki pemberat terpisah, ROV penjelajah ini menggunakan kombinasi daya dorong terpadu.

- **Turun Menyelam:** Ketika Anda memacu pendorong maju di atas 50% (terutama di rentang 60%–100%), sirip hidrodinamis dan propulsi vertikal

akan bekerja mendorong wahana masuk lebih dalam ke jurang laut. Nilai **DEPTH** pada layar akan mulai bertambah (misalnya dari 0.0 m menuju 100 m, 500 m, hingga ribuan meter).

- **Mengapung Naik:** Mengatur pendorong ke posisi mundur (di bawah 50%) akan mengurangi kedalaman secara perlahan dan menarik wahana kembali mendekati permukaan.
- **Hambatan Gesekan Dinding:** Jika wahana tersangkut atau menempel di dinding tebing, angka kedalaman bisa berhenti bergerak meskipun tuas pendorong sudah dinaikkan. Jika ini terjadi, jangan paksa pendorong ke 100%! Putar kemudi menjauhi tebing terlebih dahulu, lalu dorong perlahan.

Protokol Keselamatan Kemudi:

Jaga Kecepatan di Jalur Berliku: *Semakin tinggi persentase pendorong yang Anda gunakan, semakin lebar radius putar yang dibutuhkan wahana untuk berbelok. Di celah palung yang sempit dan berkelok-kelok, pertahankan pendorong di kisaran* **60% – 70%** *agar Anda memiliki waktu reaksi yang cukup untuk membelokkan kemudi sebelum hidung wahana menghantam tebing karang.*

BAB ⅓ ≤
MEMBACA ⅁ TERMINAL ⅀ RADAR ⅀ SONAR

Di kedalaman ribuan meter di bawah permukaan laut, cahaya matahari adalah konsep yang sudah lama punah. Kegelapan di luar sana begitu mutlak—lampu sorot konvensional hanya mampu menembus beberapa jengkal air keruh sebelum cahayanya terserap oleh partikel laut yang pekat.

Satu-satunya jendela dunia Anda adalah layar bulat berpendar hijau di tengah kokpit: **Primary Sonar Viewport**.

Bagi seorang operator ROV kawakan, sonar bukan sekadar diagram grafis. Sonar adalah detak jantung wahana Anda. Memahami setiap garis kontur, pantulan gelombang akustik, dan kedipan instrumen telemetri adalah garis tipis yang memisahkan kepulangan dengan selamat atau menjadi bangkai besi di dasar palung.

1. Mengenal Kontur Dasar Laut: Jalur Aman vs Dinding Karang

Layar sonar menampilkan pemetaan topografi akustik secara top-down di sekitar wahana Anda. Anda harus bisa membedakan kondisi medan dalam hitungan detik:

- **Jalur Air Terbuka (Biru Gelap / Hitam):** Area ini melambangkan rongga air bebas tanpa halangan fisik padat. lni adalah koridor aman bagi ROV untuk bermanuver, menambah kecepatan pendorong, dan menyelam lebih dalam tanpa risiko benturan.
- **Tebing & Formasi Karang Padat (Gradasi Hijau Neon):** Pola melingkar menyerupai garis kontur topografi dengan warna hijau terang hingga hijau muda menunjukkan struktur geologi padat—dinding jurang, stalaktit laut raksasa, atau tonjolan batu terjal.
- **Tanda Benturan / Gesekan:** Jangan biarkan badan wahana Anda bertumpukan dengan area berwarna hijau. Jika ikon wahana menyentuh batas warna hijau, sistem fisika akan menahan laju kendaraan dan lambung Anda akan menerima getaran benturan (hull damage).

2. Membaca Posisi Wahana pada Radar

Tepat di pusat lingkaran konsentris radar, Anda akan melihat sebuah simbol navigasi:

- **Ikon Segitiga Kuning:** Simbol segitiga kuning cerah yang berpendar di tengah layar mewakili posisi fisik wahana ROV Anda saat ini.
- **Arah Hadap (Heading Orientation):** Sudut runcing terdepan dari segitiga tersebut menunjukkan ke mana moncong wahana dan kamera depan sedang mengarah. Jika Anda menekan tombol kemudi **[A]** atau **[D]**, segitiga ini akan berputar mengikuti orientasi haluan wahana secara real-time.
- **Koordinat Posisi (`COORD: X:... Y:...`):** Di pojok kiri atas viewport radar, sistem menampilkan posisi absolut wahana di dalam sektor palung. Gunakan angka koordinat ini untuk memetakan jalur kembali jika Anda tersesat di labirin celah sempit.

3. Menggunakan Active Sonar Secara Efisien

Di sebelah tuas kontrol terdapat tombol **ACTIVE SONAR [ON/OFF]** dan tuas pengatur **SONAR PING RANGE**.

- **Cara Kerja Pancaran Sonar:** Garis sapuan jarum radar yang berputar melingkar memancarkan pulsa akustik aktif (ping). Setiap kali garis sapuan menyapu area tebing atau objek misterius, pantulan sonar akan memperjelas kontur rintangan di layar Anda.
- **Tuas Jangkauan Ping (Ping Range):** Anda dapat mengatur jarak sapuan gelombang suara (antara 100 hingga 1000 meter). Jangkauan yang lebih pendek memberikan detail tajam di lorong sempit, sementara jangkauan maksimal berguna untuk mencari koridor celah jurang di kejauhan.
- **Aturan Emas Senyap (Akustik vs Predator):** Active Sonar adalah berkah sekaligus kutukan. Membiarkan Active Sonar terus menyala sama seperti menyalakan pengeras suara di tengah hutan yang dipenuhi predator lapar. Nyalakan sonar selama 1–2 putaran untuk membaca peta jalan di depan, lalu segera **matikan kembali (`ACTIVE SONAR [OFF]`)** saat Anda menyelinap di kedalaman berbahaya.

4. Memantau Kotak Instrumen Telemetri Vital

Di sekeliling viewport sonar, terdapat panel informasi status wahana yang wajib Anda periksa secara berkala:

1. **HULL INTEGRITY (Kondisi Lambung):**
    - Berada di angka 100% saat peluncuran.
    - Nilai ini akan terkikis jika Anda menabrak dinding batu atau menerima gigitan predator. Jika angka ini menyentuh 0%, tekanan laut yang luar biasa akan meremukkan badan wahana (implosion) dan menghancurkan seluruh hasil misi Anda.
2. **POWER (Cadangan Baterai):**
    - Pasokan energi untuk seluruh sistem propulsi, penerangan, dan komputer navigasi.
    - Memacu pendorong kencang atau menyalakan modul aktif terus-menerus akan menguras daya lebih cepat. Jika baterai habis total (0%), wahana akan mengalami kehilangan sinyal permanen (Signal Lost).
3. **DEPTH & PRESSURE (Kedalaman & Tekanan Hidrostatik):**
    - Menampilkan kedalaman jelajah wahana dalam meter (m) dan kalkulasi tekanan hidrostatik dalam MegaPascal (MPa).
    - Semakin dalam Anda menyelam, tekanan lingkungan akan meningkat secara eksponensial. Hal ini menuntut struktur lambung yang lebih kuat dan kewaspadaan ekstra terhadap anomali di kedalaman ekstrem.
4. **DESCENT RATE & TETHER STATUS:**
    - Menunjukkan kecepatan laju penurunan vertikal wahana per detik serta kestabilan kabel serat optik penghubung stasiun permukaan. Pastikan indikator kabel selalu berstatus `OK [STABLE]`.

BAB ⅔ ≤
MENEMUKAN ≤ ≤ MENGAMBIL ≤ SAMPEL ≤ ANOMALI

Di tengah kegelapan abisal yang membekukan, kilauan samar di kejauhan adalah pemandangan paling memikat sekaligus berbahaya. Di bawah sana, tersembunyi kekayaan sains bernilai miliaran dolar: jaringan organisme purba yang mampu bertahan di bawah tekanan ribuan atmosfer, kristal mineral berdensitas tinggi yang tak pernah ditemukan di kerak benua, hingga puing-puing hitam peninggalan wahana ekspedisi terdahulu yang gagal kembali ke permukaan.

Mengambil sampel ini adalah alasan utama mengapa ekspedisi Anda didanai. Namun, mengerahkan lengan mekanik di palung laut bukan sekadar memungut batu—ini adalah permainan konsentrasi di mana satu detik kecerobohan bisa mengubah wahana Anda dari pemburu menjadi mangsa.

1. Mengenal Jenis Sinyal Anomali

Saat wahana menyusuri lorong palung, instrumen deteksi akan menangkap tanda akustik dan visual dari anomali yang tersebar di dasar jurang:

- **Biomatter / Organic Matter (Titik Hijau):**
    - Sampel jaringan biologis dari flora atau mikroorganisme laut dalam.
    - **Nilai:** 15 Research Points (RP).
    - **Karakteristik:** Sangat umum ditemukan di kedalaman dangkal (0–1.000 meter). Proses ekstraksi hanya memakan waktu 2 detik dan menghasilkan kebisingan minimal. Ideal untuk operator pemula yang ingin mengumpulkan modal awal secara aman.
- **Rare Ore / Mineral Langka (Titik Kuning Cerah):**
    - Batuan berkadar logam tinggi yang terbentuk akibat aktivitas ventilasi hidrotermal.
    - **Nilai:** 50 Research Points (RP).
    - **Karakteristik:** Membutuhkan sedikit manuver untuk mendekati rekahan tebing. Menghasilkan getaran mekanis standar saat diekstraksi.
- **Unknown Anomaly (Sinyal Misterius):**

    - Objek anomali dengan komposisi yang tidak terbaca oleh basis data awal.
    - **Nilai:** 150 Research Points (RP).
    - **Karakteristik:** Bernilai tinggi dan biasanya terletak di zona yang lebih dalam. Memberikan lonjakan poin riset yang signifikan untuk membuka teknologi pendorong tingkat lanjut.
- **Black Box / Data Ekspedisi (Bangkai Logam Ungu Ganda):**
    - Kotak hitam rekaman data dari ROV sebelumnya yang remuk dihantam tekanan atau monster.
    - **Nilai Masif:** 500 Research Points (RP).
    - **Tingkat Bahaya Ekstrem:** Membongkar enkripsi Black Box membutuhkan daya bor penuh selama **10 detik**. Selama proses ini, lengan mekanik terkunci, wahana tidak dapat bermanuver, dan suara bor mekanis akan menaikkan tingkat kebisingan ke tingkat maksimum (NOISE LEVEL MAXIMUM). Mengambil Black Box tanpa persiapan umpan pengalih adalah bunuh diri terencana.

2. Prosedur Mengunci Target & Mengerahkan Sampling Arm

Untuk mengambil anomali, ikuti tahapan operasional berikut:

1. **Dekati Target Hingga Masuk Radius Efektif:** Lengan hidrolik ROV memiliki jangkauan penjangkauan sejauh **50 unit**. Pada radar sonar, arahkan haluan segitiga wahana mendekati titik anomali hingga objek berada tepat di depan moncong ROV.
2. **Hentikan Laju Wahana:** Turunkan tuas THRUSTER OUTPUT kembali ke posisi netral (50%) menggunakan tombol **[S]**. Melakukan ekstraksi sambil meluncur kencang berisiko membuat wahana terpental membentur tebing karang.
3. **Tekan Tombol Ekstraksi:** Klik tombol `SAMPLING ARM [EXTRACT]` pada panel kontrol.
4. **Pantau Siklus Ekstraksi:**
    - Tombol akan berubah status menjadi abu-abu bertuliskan `ARM ACTIVE [DEPLOYED]`.
    - Sistem motorik wahana akan membeku sesaat selagi capitan mekanik mengamankan spesimen ke dalam tabung penyimpan.

    - Setelah siklus selesai, tombol akan kembali aktif bertuliskan `SAMPLING ARM [EXTRACT]` dan jendela log akan mengonfirmasi: `ANOMALY SECURED`.

Peringatan Sistem Ekstraksi: *Jika Anda menekan tombol ekstraksi saat tidak ada anomali di dalam radius 50 unit, sistem log akan menampilkan pesan kegagalan:* `EXTRACTION FAILED: NO TARGET IN RANGE`. *Jangan membuang waktu dan energi dengan menekan tombol secara sembarangan!*

3. Mengamankan Research Points (RP)

Setiap sampel yang berhasil dijepit oleh lengan mekanik akan langsung dicatat ke dalam memori taktis wahana:

- **Katalog Taktis Otomatis:** Data sampel (ID Spesimen, Kedalaman Penemuan, Tipe Anomali, dan Kondisi Lambung saat pengambilan) langsung direkam ke dalam basis data SQLite.
- **Brankas Poin Riset (RP Vault):** Poin riset yang terkumpul digunakan sebagai mata uang utama untuk membeli komponen di **ACCESS HANGAR**.
- **Kunci Keberhasilan (Data Persistence):** Poin yang Anda kumpulkan di kedalaman laut hanya berstatus aman sementara di memori wahana. Jika lambung wahana hancur (implosion), data tersebut akan hilang bersama reruntuhan ROV. Pastikan Anda menyisakan cukup daya tahan dan baterai untuk memutus sambungan (**DATA LINK [DISCONNECT]**) agar seluruh RP tersimpan secara permanen.

Aturan Bertahan Hidup Operator:

Kenali Kapan Harus Mengambil, Kenali Kapan Harus Kabur: *Jika sonar Anda mendeteksi raungan predator yang mendekat,* **batalkan niat mengekstrak anomali** *, terutama Black Box. Terjebak dalam animasi ekstraksi selama 10 detik saat predator menerjang dari kegelapan adalah jaminan kehancuran mutlak. Lindungi wahana terlebih dahulu, ambil sampel kemudian.*

BAB ¼ ≤ PROTOKOL ⇌ MENGHADAPI ⇌ PREDATOR ≤ ≤ BERTAHAN ⇌ HIDUP

Di kedalaman melebihi seribu meter, suasana palung berubah drastis. Desah mesin ROV Anda yang tadinya terdengar mantap kini terasa seperti bisikan putus asa di tengah kehampaan. Suhu air merosot mendekati titik beku, dan kegelapan di luar sana bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya—melainkan sebuah entitas yang hidup.

Anda segera menyadari satu kenyataan mengerikan: Anda tidak sendirian di bawah sini.

Di palung terdalam, bercokol predator purba abisal—sering dijuluki Leviathan. Mereka berevolusi selama jutaan tahun di kegelapan abadi tanpa mata. Mereka tidak butuh penglihatan untuk menemukan mangsa. Di dunia tanpa cahaya, suara adalah mata mereka, dan setiap getaran baling-baling wahana Anda adalah undangan jamuan makan malam.

1. Memahami Mekanik Suara & Status Kebisingan (Noisy State)

Kelangsungan hidup Anda bergantung pada seberapa piawai Anda mengendalikan kebisingan wahana. Sistem kecerdasan predator bekerja murni berdasarkan deteksi akustik dan getaran air.

Wahana Anda akan masuk ke status berisik (Noisy State) dan langsung memicu insting berburu monster jika Anda melakukan hal-hal berikut:

- **Memacu Pendorong Secara Brutal:** Menggeser tuas THRUSTER OUTPUT di atas **65%** (dorongan lebih dari 15%) membuat bilah baling-baling memotong air dengan putaran tinggi, menciptakan kavitasi air yang menghasilkan suara dengung tajam di kejauhan.
- **Membiarkan Active Sonar Terus Menyala:** Gelombang sonar aktif memantulkan denyut akustik frekuensi tinggi ke segala arah. Gelombang ini memantul indah di layar radar Anda, namun di telinga predator, pulsa sonar tersebut terdengar seperti sirene nyaring yang memanggilnya langsung ke lokasi Anda.

- **Menjalankan Pengeboran Ekstraksi Berat:** Proses ekstraksi sampel, khususnya pembedahan Black Box, memicu deru mesin bor hidrolik yang memaksa status kebisingan wahana melonjak ke tingkat maksimal selama 10 detik penuh.

Mode Senyap (Silent Running):

Saat Anda menyadari ada ancaman di sekitar, segera terapkan protokol senyap:

1. Turunkan pendorong ke posisi netral (50%) atau pertahankan di kisaran lambat (52%–58%).
2. Matikan Active Sonar (`ACTIVE SONAR [OFF]`).
3. Biarkan wahana meluncur perlahan mengikuti inersia tanpa menambah tenaga dorong baru.

2. Mengenali Tanda Kemunculan Predator

Predator tidak akan menyerang tanpa tanda-tanda awal. Seorang operator yang waspada dapat membaca firasat bahaya sebelum serangan fatal terjadi:

- **Peringatan Audio (Raungan Jauh):** Saat menyelam di kedalaman 1.000 meter ke atas, sesekali mikrofon hidrofon eksternal akan menangkap suara gemuruh rendah dan berat dari kedalaman jurang. Semakin sering dan keras frekuensi raungan tersebut terdengar, semakin dekat perimeter patroli monster dari posisi Anda.
- **Kontak Radar Bergerak:** Pada layar sonar, predator akan tertangkap sebagai sinyal kontak yang bergerak aktif dengan kecepatan tinggi memotong garis kontur karang, mendekati ikon segitiga wahana Anda.
- **Visual Feed Glitch & Bayangan:** Jika Anda memantau kamera depan, air yang keruh akan bergolak hebat sesaat sebelum serangan. Anda mungkin akan menangkap sekelebat siluet raksasa melintas cepat di batas lampu sorot tepat sebelum tabrakan terjadi.
- **Guncangan Lambung:** Satu gigitan atau sambaran predator dapat meremukkan integritas lambung (Hull Integrity) hingga puluhan persen dalam sekejap, diiringi sirine alarm darurat yang memekakkan kokpit.

3. Mengatasi Gangguan Sinyal Magnetik (Glitch & Distorsi)

Selain ancaman fisik taring dan rahang, kedalaman ekstrem menyimpan anomali medan magnet yang kerap menyertai pergerakan entitas purba dasar laut:

- **Indikasi Medan Terdistorsi:** Ketika wahana berada terlalu dekat dengan entitas misterius atau kantong magnetik, sistem komputer ROV akan mengalami gangguan (Magnetic Interference). Teks di terminal log akan mulai teracak dan korup:

  W@RN!NG: C#IT1CAL M@GN3TIC INT3RFERENC3... 5YST3M M4LFUNCT1ON!

- **Dampak Visual:** Viewport sonar dan kamera depan akan dipenuhi garis-garis statis, distorsi balok piksel acak (glitch blocks), dan penurunan akurasi pemetaan kontur.
- **Protokol Pemulihan:**
  - **Jangan Panik:** Jangan langsung menarik tuas kemudi atau pendorong secara acak karena distorsi ini dapat membuat Anda menabrak tebing karang yang tak terlihat.
  - **Jaga Haluan Tetap Stabil:** Pertahankan kecepatan konstan dan arahkan wahana menjauhi episentrum gangguan.
  - **Tunggu Rekalibrasi:** Begitu wahana keluar dari radius medan magnetik tersebut, sistem pelacak otomatis akan memulihkan telemetri dengan pesan konfirmasi: `SYSTEM RESTORED: MAGNETIC INTERFERENCE CLEARED`.

Aturan Emas Bertahan Hidup:

Mata Tertutup, Telinga Terbuka: *Di palung laut yang dalam, predator tidak pernah lelah mencari mangsa yang panik. Jika Anda mendengar suara gemuruh atau melihat tanda-tanda ganjil di layar, tindakan terbaik bukanlah kabur secepat kilat—karena Anda tak akan pernah bisa mengalahkan kecepatan renang penguasa laut dalam. Diamlah, matikan semua sistem aktif, dan biarkan kegelapan menelan jejak Anda sampai bahaya berlalu.*

BAB ¾ PENGGUNAAN SENJATA ≤ PERTAHANAN DARURAT

Ketika mode senyap gagal dan raungan gemuruh membelah keheningan palung tepat di belakang wahana Anda, diplomasi dengan alam bawah laut telah resmi berakhir. Di hadapan rahang monster berukuran sebesar gedung yang meluncur membelah kegelapan dengan kecepatan mengerikan, melarikan diri menggunakan pendorong standar adalah tindakan sia-sia.

Satu-satunya peluang bertahan hidup terletak pada konsol pertahanan taktis aktif Anda. Wahana ROV telah dipersenjatai dengan dua modul penangkal darurat: pengecoh akustik dan pulsa elektromagnetik. Senjata-senjata ini bukan dirancang untuk membunuh, melainkan untuk membeli beberapa detik berharga agar Anda bisa lolos dari cengkeraman maut.

1. Meluncurkan Pengecoh Akustik (Acoustic Decoy / Hotkey [Q])

Umpan akustik (Acoustic Decoy) adalah garis pertahanan pertama Anda saat predator mulai mengunci haluan menuju ROV.

- **Cara Kerja Umpan:** Saat diluncurkan, tabung umpan akan terlontar keluar dari badan wahana dan mulai memancarkan denyut frekuensi suara bising yang sangat intens. Di mata predator laut dalam yang buta, umpan ini berbunyi jauh lebih nyaring dan menarik dibandingkan mesin ROV Anda. Predator akan seketika beralih arah dan menerkam umpan tersebut.
- **Cara Meluncurkan:**
  - Tekan tombol **[Q]** pada keyboard untuk peluncuran instan, atau
  - Klik tombol `DEPLOY DECOY [Q]` di panel kendali kanan bawah.
- **Waktu Tunggu (Cooldown):** Setelah diluncurkan, modul membutuhkan waktu untuk mengisi ulang tabung peluncur berikutnya. Tombol akan berubah warna menjadi abu-abu dan menampilkan hitung mundur waktu tunggu (misalnya `DECOY CD: 15s`). Selama durasi ini, Anda tidak bisa meluncurkan umpan cadangan.
- **Kapan Waktu Terbaik Menggunakannya?** Luncurkan umpan sesaat setelah Anda melihat kontak radar melesat mendekat atau saat Anda terpaksa melakukan pengeboran Black Box. Begitu umpan terlontar dan predator

mengejarnya, segera kemudikan wahana berlawanan arah dengan mode mesin rendah.

2. Meledakkan Gelombang Kejut EMP (EMP Burst / Hotkey [E])

Jika predator sudah terlanjur berada dalam jarak serang langsung dan gigitannya tinggal menghitung detik, umpan pengecoh tidak akan sempat bekerja. Solusi terakhir Anda adalah tindakan ekstrem: meledakkan EMP (Electromagnetic Pulse).

- **Cara Kerja EMP:** Modul kapasitor daya tinggi akan melepaskan gelombang kejut frekuensi elektromagnetik radial yang sangat masif di sekitar wahana. Gelombang ini mengacaukan organ elektroreseptor sensitif milik predator purba, membuatnya terdisorientasi hebat, membatalkan serangan, dan memaksanya mundur menjauh sesaat.
- **Cara Meledakkan:**
  - Tekan tombol **[E]** pada keyboard, atau
  - Klik tombol oranye `FIRE EMP [E]` pada antarmuka.
- **Waktu Tunggu Panjang:** EMP menyedot daya kompresor yang sangat besar. Indikator tombol akan masuk ke mode isi ulang yang cukup lama (`EMP CD: ...s`). Jangan boros menggunakan EMP jika ancaman belum benar-benar fatal.

3. Konsekuensi Pemadaman Sistem (Blackout Mode)

Menggunakan EMP adalah pedang bermata dua. Ledakan energi yang mampu melumpuhkan predator raksasa juga akan menghantam sirkuit elektronik wahana Anda sendiri dari dalam.

- **Buta Total (NO SIGNAL):** Sesaat setelah tombol EMP ditekan, seluruh subsistem wahana akan jatuh ke status Blackout. Layar kamera visual depan akan padam total menampilkan teks putih buram bertuliskan `NO SIGNAL`, dan radar sonar akan kehilangan pembacaan kontur tebing.
- **Lumpuh Sementara:** Kendali kemudi dan pendorong akan mengalami kekakuan selama beberapa detik sampai sistem cadangan berhasil menyalakan ulang komputer wahana (system reboot).
- **Strategi Menghadapi Blackout:**

- Sebelum menekan **[E]**, pastikan moncong wahana tidak sedang menghadap langsung ke dinding tebing runcing. Inersia luncuran saat blackout bisa membuat ROV menghantam karang.
- Tetap tenang di kursi kendali. Dengarkan suara telemetri; begitu sistem komputer pulih dan layar radar kembali berpendar hijau, segera putar haluan dan menjauhlah dari area ledakan sebelum predator kembali sadar.

Pedoman Penggunaan Taktis:

Piramida Pertahanan Berlapis: *Jangan pernah langsung membuang pulsa EMP jika ancaman masih berada di batas luar radar. Gunakan* **Decoy [Q]** *saat monster masih berada di kejauhan untuk membelokkan rutenya. Simpan* **EMP [E]** *murni sebagai tombol penyelamat nyawa terakhir ketika lambung wahana Anda sudah berada di ujung tanduk.*

BAB ⅛
PROSEDUR EVAKUASI & MENYIMPAN HASIL

Di dasar jurang abisal, batas antara keberhasilan gemilang dan kehancuran total sering kali hanya ditentukan oleh satu hal: tahu kapan harus berhenti.

Sensasi ketika tabung penyimpanan penuh dengan kristal mineral langka dan fragmen data rahasia memang memabukkan. Hati kecil Anda mungkin berbisik untuk menyelam beberapa ratus meter lagi, mencari satu bongkah anomali tambahan. Namun, kabel tambat yang berderit, indikator baterai yang kian menipis, serta bayangan raksasa yang mulai mengintai di batas radar adalah pertanda nyata bahwa waktu Anda telah habis. Menjadi penjelajah yang rakus di dasar samudra hampir selalu berakhir dengan nama Anda terpahat di daftar wahana yang hilang.

Seorang operator profesional paham betul bahwa spesimen paling berharga di dunia sekalipun tidak ada artinya jika ia hancur berkeping-keping di dasar palung bersama bangkai wahana Anda.

1. Menentukan Waktu Terbaik Memutus Koneksi (Taktik Hit and Run)

Filosofi utama ekspedisi ABYSS-ROV bukanlah membersihkan seisi palung dalam satu kali penyelaman, melainkan melancarkan serbuan cepat berulang kali (Hit and Run).

Ketahui momentum tepat untuk menarik diri dari kedalaman:

- **Target Tercapai (1–2 Sampel Berharga):** Jika Anda baru memulai ekspedisi atau mengendarai wahana dengan spesifikasi standar, mengamankan satu Rare Ore atau dua Biomatter sudah lebih dari cukup untuk membiayai peningkatan penting di pangkalan. Jangan tunda evakuasi jika kantong sampel sudah terisi.
- **Integritas Lambung Menyentuh Batas Bahaya (< 40%):** Benturan dengan dinding karang yang runcing atau satu sambaran predator dapat meremukkan struktur luar wahana dengan cepat. Saat alarm integritas

lambung berbunyi nyaring, satu benturan kecil berikutnya akan langsung memicu kehancuran bertekanan tinggi (implosion).

- **Cadangan Baterai Menipis (< 20%):** Tanpa daya listrik, modul pendorong akan lumpuh, lampu sorot mati, dan sistem pertahanan tidak dapat diaktifkan. Memaksakan eksplorasi dengan sisa baterai minim adalah tiket pasti menuju kegagalan misi (Signal Lost).
- **Modul Pertahanan Sedang Mengisi Ulang (Cooldown):** Jika Anda baru saja melepaskan umpan pengecoh (Decoy) atau meledakkan EMP, dan predator masih berkeliaran di dekat Anda, segera cari celah aman dan putus transmisi sebelum waktu perlindungan Anda habis.

Prosedur Pemutusan Transmisi:

1. Kurangi laju wahana dan stabilkan posisi haluan menjauhi dinding karang terjal.
2. Klik tombol merah `DATA LINK [DISCONNECT]` di panel instrumen sebelah kanan.
3. Sistem akan segera mengunci telemetri, menarik wahana secara darurat ke dok permukaan, dan mencatat status akhir misi sebagai `SUCCESS` di berkas pangkalan.

2. Memeriksa Riwayat Temuan pada Tactical Logs

Setiap kali wahana kembali dari ekspedisi, seluruh data telemetri yang terkumpul selama penyelaman tidak akan hilang begitu saja. Semuanya tersimpan rapi di dalam basis data taktis pangkalan.

Untuk memeriksa hasil kerja keras Anda:

- **Membuka Jendela Catatan Misi:** Klik tombol `Extract` (atau menu log anomali) di sudut antarmuka saat berada di stasiun permukaan. Jendela TACTICAL LOGS: EXTRACTED ANOMALIES akan terbuka.
- **Membaca Kolom Data Ekspedisi:**
    - **SampleID:** Nomor urut unik untuk setiap spesimen yang berhasil dibawa pulang.
    - **DepthFound:** Titik kedalaman persis (dalam meter) di mana spesimen tersebut ditemukan. Kolom ini membantu Anda memetakan lapisan kedalaman mana yang paling kaya akan sumber daya tertentu.

- **AnomalyType:** Kategori temuan ilmiah, mulai dari bahan organik (ORG_MATTER), mineral langka (RARE_ORE), anomali tak dikenal (UNKNOWN), hingga rekaman penerbangan masa lalu (BLACK_BOX_DATA).
- **IntegrityAtExtraction:** Catatan persentase ketahanan lambung wahana saat proses pengambilan berlangsung. Data ini menjadi evaluasi berharga mengenai seberapa berisiko manuver yang Anda lakukan di kedalaman tersebut.

Doktrin Keselamatan Operator:

Poin di Tangan Lebih Baik daripada Emas di Sarang Monster: *Seluruh Poin Riset (*Research Points*) yang Anda kumpulkan dari anomali hanya akan berpindah secara permanen ke brankas pangkalan jika misi disudahi dengan status sukses. Jika lambung wahana meledak atau baterai habis di dasar laut, semua sampel yang belum diamankan akan hilang selamanya ke dalam jurang abadi. Pulanglah selagi Anda masih bisa!*

BAB ¾ AKSES HANGAR ° PENINGKATAN WAHANA

Bau oli hidrolik, desis kompresor udara, dan aroma khas uap laut menyambut Anda begitu tangga dok pemeliharaan diturunkan. Di atas dok gantung pangkalan, ROV Anda akhirnya terbebas dari jeratan air pekat palung. Bodi luarnya tampak kusam, tergores batuan tajam, dan basah kuyup oleh air dingin bertekanan tinggi.

Penyelaman pertama hanyalah pemanasan. Di palung yang lebih dalam, dinding tebing kian sempit, arus bawah kian liar, dan predator purba berkeliaran dengan taring yang mampu meremukkan baja biasa. Untuk menembus kegelapan abisal yang sesungguhnya, spesifikasi bawaan pabrik tidak akan cukup. Anda harus menginvestasikan setiap Research Point (RP) yang didapat untuk mengubah wahana ini menjadi benteng penjelajah laut dalam yang tangguh.

1. Membuka Menu Hangar / Upgrades

Pangkalan pemeliharaan wahana hanya bisa diakses saat wahana berada di dok permukaan:

- **Syarat Akses:** Tombol koneksi utama harus berstatus `DATA LINK [CONNECT]`. Jika misi masih berlangsung atau koneksi masih merah (`[DISCONNECT]`), protokol keamanan pangkalan akan mengunci gerbang dengan peringatan: `ACCESS DENIED: Cannot open Garage during an active mission`.
- **Membuka Garasi:** Klik tombol merah `ACCESS HANGAR [UPGRADES]` di panel sisi kanan. Jendela antarmuka bengkel modifikasi akan terbuka, menampilkan status modul terpasang beserta saldo Research Points yang Anda miliki di brankas pangkalan.

2. Memilih Prioritas Peningkatan

Setiap kategori suku cadang memiliki peran krusial bagi kelangsungan hidup wahana. Mengalokasikan poin riset secara cermat menentukan seberapa jauh Anda sanggup melangkah:

- **Ketahanan Lambung (Hull Integrity Upgrade):**

    - **Fungsi:** Mempertebal pelat pelindung titanium dan memperkuat struktur rangka utama ROV.
    - **Efek:** Meningkatkan batas maksimal daya tahan dari kerusakan fisik saat menabrak tebing karang serta memberi toleransi tambahan saat menerima gigitan predator sebelum lambung robek.
    - **Prioritas: Sangat Tinggi (Wajib di Awal).** Menambah kapasitas lambung adalah asuransi terbaik agar Anda tidak kehilangan wahana karena kesalahan navigasi kecil di lorong sempit.
- **Kapasitas Baterai (Battery Level Upgrade):**
    - **Fungsi:** Mengganti sel aki standar dengan sel penyimpan daya berdensitas kimia tinggi.
    - **Efek:** Memperpanjang durasi penyelaman aktif, mengurangi laju pengurasan daya saat memacu mesin, dan memastikan lampu sorot serta instrumen radar tetap menyala lebih lama.
    - **Prioritas: Tinggi.** Sangat penting jika Anda berencana menjelajah jauh ke celah palung horizontal untuk mencari anomali bernilai besar tanpa takut kehabisan energi di jalan pulang.
- **Tenaga Pendorong (Thruster Level Upgrade):**
    - **Fungsi:** Memodifikasi motor penggerak baling-baling dan sirip propulsi hidrostatik.
    - **Efek:** Memberikan akselerasi dorong yang lebih gesit, respons putar kemudi yang lebih tajam, serta daya jelajah vertikal yang lebih efisien saat menyelam maupun mengapung.
    - **Prioritas: Menengah.** Peningkatan ini membantu Anda meloloskan diri lebih cepat saat dikejar predator, tetapi membutuhkan ketelitian kendali yang lebih tinggi agar wahana tidak mudah lepas kendali.
- **Modul Umpan Akustik (Decoy Upgrade):**
    - **Fungsi:** Memperpendek waktu pengisian ulang (cooldown) tabung peluncur dan meningkatkan frekuensi daya tarik umpan suara.
    - **Efek:** Memungkinkan Anda meluncurkan tabung pengecoh lebih sering saat menghadapi situasi darurat di zona patroli predator.
    - **Prioritas: Menengah ke Tinggi (Untuk Kedalaman > 1.000m).**
- **Kapasitor Gelombang EMP (EMP Burst Upgrade):**

- **Fungsi:** Memaksimalkan radius ledakan kejut elektromagnetik dan mempercepat pemulihan sirkuit internal dari efek pemadaman (Blackout).
- **Efek:** Melumpuhkan predator dalam area yang lebih luas sekaligus memperpendek masa buta sistem kendali setelah ledakan.
- **Prioritas: Spesialisasi Akhir.** Modul ini membutuhkan investasi poin besar, sangat ideal dipersiapkan sebelum Anda berburu Black Box di dasar palung terdalam.

Rekomendasi Alur Peningkatan bagi Pemula:

1. Naikkan **Hull Level** ke tingkat 2 terlebih dahulu untuk menghindari kematian konyol akibat gesekan dinding tebing.
2. Tingkatkan **Battery Level** agar Anda memiliki waktu jelajah yang cukup longgar di kedalaman 500–800 meter.
3. Beli modul **Decoy** sebelum Anda memutuskan menyelam menembus angka 1.000 meter ke sarang Leviathan.
4. Kembangkan **Thruster** dan modul **EMP** saat Anda sudah siap memburu anomali langka dan rekaman data bernilai masif.

FAQ

1. Mengapa wahana tidak bergerak meski tuas pendorong sudah dinaikkan?
Ada tiga kemungkinan utama:

- **Posisi tuas masih di ambang batas:** Angka 50% adalah posisi netral. Posisi 54% hanya memberikan dorongan minimal (sekitar 8%), sehingga pergerakan sangat lambat. Naikkan tuas ke 70%–100% menggunakan tombol **[W]** untuk melihat pergerakan nyata.
- **Status koneksi belum aktif:** Pastikan tombol **DATA LINK** sudah ditekan dan berwarna merah (`[DISCONNECT]`). Jika masih berstatus `[CONNECT]`, sistem transmisi ke wahana belum berjalan.
- **Menabrak tebing karang:** Jika badan segitiga wahana menempel atau berada di dalam area hijau padat pada radar, sistem fisik akan menahan laju kendaraan. Putar kemudi dengan **[A]** atau **[D]** menjauhi karang, lalu gunakan dorongan mundur dengan **[S]**.

2. Mengapa wahana saya selalu cepat hancur diserang monster di kedalaman?
Monster purba (Leviathan) tidak memiliki mata dan berburu murni menggunakan getaran suara:

- **Kurangi kecepatan mesin:** Memacu pendorong di atas 65% memicu status bising (Noisy State).
- **Matikan Active Sonar:** Membiarkan sonar aktif terus menyala memancarkan pulsa suara yang memandu monster langsung ke posisi Anda. Nyalakan selama 1–2 putaran untuk membaca rute, lalu segera matikan.
- **Hindari ekstraksi Black Box di awal:** Mengambil kotak hitam mengunci lengan mekanik selama 10 detik dan memicu deru mesin bor maksimal yang memanggil predator dari jarak jauh.

3. Bagaimana cara menyimpan Research Points (RP) agar tidak hilang saat mati? Poin riset yang didapat dari anomali hanya tersimpan permanen jika Anda berhasil kembali ke permukaan dengan selamat:

- Terapkan taktik Hit and Run: Setelah mengamankan 1–2 sampel, segera tekan tombol merah `DATA LINK [DISCONNECT]`.
- Misi akan ditutup dengan status sukses, dan seluruh poin langsung masuk ke brankas pangkalan. Jika lambung meledak atau baterai habis di dasar laut, seluruh sampel di dalam wahana akan musnah.

4. Kapan waktu yang tepat menggunakan Acoustic Decoy dibanding EMP Burst? Gunakan pertahanan secara bertahap sesuai jarak ancaman:

- **Acoustic Decoy [Q]:** Gunakan saat monster masih berada di batas radar atau sedang berenang mendekat. Umpan ini memancarkan suara bising yang membelokkan rute buruan monster tanpa merusak sistem Anda sendiri.
- **EMP Burst [E]:** Simpan sebagai upaya darurat terakhir saat monster sudah berada tepat di depan moncong wahana dan siap menggigit. Ledakan EMP melumpuhkan monster seketika, tetapi memicu pemadaman total (Blackout) pada layar dan kendali wahana Anda selama beberapa detik.

5. Mengapa menu ACCESS HANGAR tidak bisa dibuka? Gerbang bengkel garasi terkunci otomatis demi protokol keselamatan kerja:

- Menu garasi dan upgrade hanya bisa dibuka saat wahana berada di dok permukaan dalam status siaga.
- Pastikan tombol utama berada pada status `DATA LINK [CONNECT]`. Jika misi masih aktif, putuskan koneksi terlebih dahulu sebelum mencoba memasang suku cadang baru.

6. Mengapa tampilan kamera depan sangat gelap dan dipenuhi bintik-bintik melayang? Kamera visual menyimulasikan kegelapan abisal tanpa sinar matahari langsung. Lampu sorot wahana hanya mampu menembus jarak pandang pendek di depan haluan, sementara bintik-bintik putih yang melayang adalah partikel organik laut. Tampilan kamera akan mulai memperlihatkan siluet batuan karang saat wahana berada dalam jarak dekat dengan tebing, atau memperlihatkan bayangan predator sesaat sebelum serangan terjadi.

7. Apa arti teks log yang mendadak berantakan dan layar yang bergetar? Kondisi ini menandakan sistem komputer wahana sedang terpapar gangguan medan magnet kuat. Fenomena ini biasanya dipicu oleh kedekatan wahana dengan anomali geologi tertentu atau pergerakan entitas purba. Gangguan ini bersifat sementara. Tetap jaga arah kemudi menjauhi pusat gangguan hingga sistem navigasi melakukan kalibrasi ulang secara otomatis.

8. Mengapa proses ekstraksi Black Box memakan waktu jauh lebih lama dibanding sampel lain? Kotak hitam menyimpan data ekspedisi bernilai sangat tinggi, yaitu 500 poin riset. Sistem membutuhkan waktu 10 detik penuh untuk membongkar brankas data tersebut. Selama proses pengeboran berlangsung,

wahana tidak dapat digerakkan dan suara mesin bor memicu status kebisingan tertinggi. Pastikan area sekitar aman atau siapkan umpan pengecoh sebelum menyentuh objek ini.

9. Mengapa posisi kemudi selalu kembali lurus ke tengah saat tombol keyboard dilepas? Sistem kemudi dilengkapi fitur penyeimbang otomatis agar wahana tidak berputar tanpa kendali di lorong palung yang sempit. Saat tombol **[A]** atau **[D]** dilepas, haluan kemudi langsung kembali ke posisi tengah sehingga Anda bisa berfokus mengatur momentum laju pendorong tanpa khawatir wahana melenceng membentur dinding tebing.

10. Apa dampak yang terjadi jika daya baterai habis total saat menyelam? Jika indikator daya menyentuh angka 0%, seluruh subsistem operasional akan padam total, mencakup pendorong, sonar, kamera, dan modul pertahanan. Wahana akan lumpuh di kedalaman dan memicu status kegagalan misi akibat kehilangan sinyal. Seluruh spesimen yang belum sempat dievakuasi ke permukaan akan hilang permanen bersama wahana.

11. Mengapa tombol SAMPLING ARM [EXTRACT] menampilkan pesan 'EXTRACTION FAILED: NO TARGET IN RANGE'? Lengan ekstraksi mekanik memiliki batas radius jangkauan sejauh 50 unit. Pesan kegagalan ini muncul jika posisi ROV masih terlalu jauh dari anomali, objek berada di luar sudut jangkauan haluan depan, atau spesimen tersebut telah berhasil diambil sebelumnya. Dekati objek target hingga hampir menempel dengan moncong wahana sebelum menekan tombol ekstraksi.

12. Mengapa integritas lambung (Hull Integrity) terus berkurang padahal tidak ada monster di sekitar? Kerusakan fisik pada lambung sering kali bukan berasal dari serangan, melainkan benturan atau gesekan konstan dengan dinding tebing karang. Pada tampilan radar, pastikan badan segitiga wahana tidak bertumpukan dengan area berwarna hijau padat. Bermanuver kencang di lorong sempit tanpa memperhitungkan inersia luncuran air akan membuat lambung terus terbentur dan tergerus secara bertahap.

13. Apa perbedaan nilai antara sampel Biomatter, Rare Ore, dan Unknown Anomaly? Tiap kategori spesimen memberikan imbalan poin riset yang berbeda sesuai tingkat kelangkaannya:

- **Biomatter (Titik Hijau):** Memberikan 15 RP, paling mudah ditemukan di area dangkal dengan waktu ekstraksi cepat.
- **Rare Ore (Titik Kuning):** Memberikan 50 RP, berada di rekahan batu karang.
- **Unknown Anomaly:** Memberikan 150 RP, berada di kedalaman yang lebih menantang.
- **Black Box (Ungu Ganda):** Bernilai masif sebesar 500 RP, namun memicu risiko bahaya kebisingan dan penalti kelumpuhan selama 10 detik.

14. Bagaimana cara memanfaatkan tuas SONAR PING RANGE dengan efektif?
Tuas ini mengatur radius sapuan gelombang radar antara 100 hingga 1.000 meter:

- Gunakan **jarak pendek (100–350 meter)** saat bermanuver di celah tebing yang sempit agar visual kontur rintangan di sekitar wahana terlihat rapat, jelas, dan akurat.
- Gunakan **jarak jauh (700–1.000 meter)** sesekali saat berada di ruang terbuka untuk memetakan kelanjutan koridor palung dari kejauhan, lalu kembalikan ke rentang sedang agar pembacaan navigasi jarak dekat tidak bias.

15. Apa yang terjadi saat wahana melewati batas kedalaman 1.000 meter?
Melewati batas 1.000 meter menandai masuknya wahana ke sektor abisal dalam. Pada kedalaman ini, tekanan hidrostatik lingkungan meningkat drastis dan sistem kecerdasan predator purba (Leviathan) mulai aktif berpatroli. Hidrofon audio akan mulai menangkap suara raungan rendah secara berkala, menandakan bahwa Anda wajib menerapkan protokol senyap dan mematikan sistem radar aktif agar keberadaan wahana tidak terendus.
16. Apa arti indikator TETHER STATUS di layar radar? Indikator ini memantau integritas fisik kabel serat optik (tether) yang menghubungkan ROV dengan stasiun kendali permukaan. Status `OK [STABLE]` menandakan jalur transmisi data telemetri, kendali kemudi, dan visual feed bekerja optimal tanpa hambatan. Jika wahana tersangkut di celah tebing yang rumit atau terpental akibat ledakan, kestabilan kabel dapat terancam, mengingatkan operator untuk segera membebaskan posisi wahana agar tidak kehilangan transmisi.

17. Mengapa tombol DECOY atau EMP terkadang tidak merespons saat ditekan? Kondisi ini umumnya disebabkan oleh dua faktor operasional:

- **Sistem sedang masa pemulihan (Cooldown):** Setelah diaktifkan, modul pertahanan memerlukan waktu pengisian ulang daya. Tombol akan berubah warna menjadi abu-abu dan menampilkan hitung mundur waktu tunggu (misalnya `DECOY CD: ...s` atau `EMP CD: ...s`). Tombol baru bisa digunakan kembali setelah tulisan kembali menjadi `DEPLOY DECOY [Q]` atau `FIRE EMP [E]`.
- **Spesifikasi modul di pangkalan:** Durasi pengisian daya dan efektivitas kedua senjata darurat ini bergantung pada level modul yang terpasang melalui menu Hangar.

18. Apakah peningkatan (upgrade) wahana di Hangar bersifat permanen? Ya. Seluruh peningkatan komponen yang Anda beli di Hangar—seperti penguatan lambung, kapasitas baterai, tenaga pendorong, hingga modul pertahanan—disimpan secara permanen ke dalam basis data SQLite pangkalan. Tingkatan level suku cadang yang telah Anda buka tidak akan hilang atau direset meskipun wahana hancur (implosion) pada misi berikutnya.

19. Bagaimana cara memeriksa riwayat seluruh spesimen yang pernah diamankan? Ketika wahana berada di dok pangkalan dalam kondisi koneksi terputus, klik tombol **`Extract`** di sudut kanan bawah. Antarmuka akan membuka jendela arsip data (Tactical Logs) yang memuat tabel riwayat seluruh anomali dari ekspedisi sebelumnya secara terperinci, meliputi nomor sampel, kedalaman penemuan, kategori anomali, serta kondisi lambung wahana saat proses pengambilan berlangsung.

20. Apakah misi otomatis selesai jika wahana berhasil naik kembali ke kedalaman 0 meter? Membawa wahana mengapung kembali ke kedalaman 0 meter (dengan menurunkan tuas pendorong di bawah 50%) tidak serta-merta menghentikan simulasi ekspedisi. Untuk mencatat misi sebagai keberhasilan resmi (SUCCESS), menghentikan konsumsi daya, serta mentransfer seluruh poin riset yang terkumpul secara permanen ke brankas pangkalan, Anda tetap harus menekan tombol **`DATA LINK [DISCONNECT]`**.

TIPS

1. Disiplin Navigasi & Mode Senyap (Silent Running)

- **Hindari Memacu Pendorong Maksimal:** Batasi tuas pendorong di rentang 55%–65% saat bermanuver. Menekan pendorong di atas 65% memicu kavitasi air (Noisy State) yang mengundang predator dari jarak jauh.
- **Terapkan Teknik Luncuran Inersia (Coasting):** Air laut memiliki massa dan hambatan inersia. Berikan dorongan singkat untuk melaju, lalu kembalikan tuas ke posisi netral (50%). Biarkan ROV meluncur senyap tanpa putaran baling-baling saat melewati zona sempit.
- **Matikan Radar Aktif Secara Berkala:** Jangan biarkan tombol Active Sonar terus berstatus menyala (`[ON]`). Aktifkan selama 1–2 sapuan jarum untuk membaca rute tebing di depan, lalu segera matikan kembali (`[OFF]`) untuk memutus jejak akustik.

2. Taktik Pengambilan Sampel & Ekstraksi Cerdas

- **Amankan Target Dangkal di Awal Permainan:** Fokuskan penyelaman awal pada sampel Biomatter (15 RP) dan Rare Ore (50 RP). Sampel ini berada di zona relatif aman dengan waktu ekstraksi yang sangat singkat.
- **Persiapan Khusus Sebelum Mengekstrak Black Box:** Mengambil Black Box (500 RP) membutuhkan waktu bor selama 10 detik penuh yang mengunci wahana dan memicu kebisingan maksimal. Sebelum menekan tombol ekstraksi:
    1. Pastikan haluan menghadap ke jalur pelarian terbuka, bukan dinding tebing.
    2. Siapkan tombol jalan pintas [Q] untuk meluncurkan umpan pengecoh.
    3. Lepaskan umpan sesaat sebelum memulai bor jika terdeteksi raungan monster di kejauhan.
- **Hentikan Wahana Sebelum Membuka Lengan:** Selalu kurangi laju wahana hingga berhenti sebelum menekan tombol ekstraksi. Mengekstrak saat meluncur kencang sering menyebabkan wahana terpental membentur dinding tebing dan merusak integritas lambung.

3. Skema Pertahanan Berlapis (Layered Defense)

- **Jaga Jarak dengan Acoustic Decoy [Q]:** Manfaatkan umpan pengecoh sedini mungkin saat mendeteksi kontak bergerak di radar. Begitu umpan dilepaskan, segera belokkan wahana dengan sudut 90 derajat dalam mode senyap agar predator mengejar sinyal umpan.
- **Simpan EMP Burst [E] untuk Situasi Terjepit:** Jangan pernah menggunakan pulsa EMP jika musuh masih jauh. EMP memicu pemadaman sistem (Blackout Mode) yang melumpuhkan layar dan kendali wahana Anda selama beberapa detik. Gunakan EMP hanya saat rahang predator sudah berada di depan kamera.
- **Stabilkan Posisi Sebelum Meledakkan EMP:** Sebelum menekan tombol [E], pastikan haluan wahana tidak mengarah langsung ke formasi karang terjal. Inersia wahana saat layar padam total (NO SIGNAL) dapat memicu tabrakan fatal jika haluan menghadap tebing.

4. Manajemen Telemetri & Golden Rule: Hit and Run

- **Terapkan Batas Toleransi 40/20:**
  - Segera putuskan koneksi jika integritas lambung (Hull Integrity) menyentuh angka **< 40%**.
  - Mulai bergerak ke zona aman jika cadangan baterai (Power) menyentuh angka **< 20%**.
- **Amankan Poin Riset Secara Bertahap:** Mengumpulkan 200–300 RP lalu segera menekan tombol pemutus koneksi (`DATA LINK [DISCONNECT]`) jauh lebih efektif daripada memaksakan diri mencari ribuan poin namun berakhir hancur di dasar palung. Setiap kali koneksi diputus dengan sukses, seluruh poin masuk ke brankas pangkalan tanpa risiko hilang.

5. Prioritas Alur Peningkatan Hangar (Hangar Roadmap)

Saat mengakses menu peningkatan di dok permukaan (`ACCESS HANGAR`), belanjakan poin riset dengan urutan prioritas berikut:

1. **Hull Reinforcement (Tingkat 1–2):** Mempertebal lambung adalah prioritas utama agar wahana memiliki toleransi terhadap benturan tebing karang di lorong sempit.
2. **Battery Capacity:** Memperbesar cadangan daya untuk memperpanjang durasi penyelaman di kedalaman 500–1.000 meter.

3. **Decoy Cooldown:** Mempercepat pengisian ulang peluncur umpan sebelum menjelajah zona di atas 1.000 meter.
4. **Thruster Efficiency & EMP Module:** Maksimalkan tenaga pendorong dan modul pulsa listrik saat Anda siap berburu Black Box di palung terdalam.